Teknoloji Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Phyton –Hafta6

BLM 2001



Phtyon Sunu
String Metodları

String Metodları

- Phtyon dilinin stringlerle ilgili birçok metodu vardır
  - Listesi için:
  - >>>dir(str)

```
>>> dir(str)
['__add__', '__class__', '__contains__', '__delattr__', '__dir__', '__doc__', '
__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__getitem__', '__getnewar
gs__', '__gt__', '__hash__', '__init__', '__init_subclass__', '__iter__', '__le
__', '__len__', '__lt__', '__mod__', '__mul__', '__ne__', '__new__', '__reduce_
_', '__reduce_ex__', '__repr__', '__rmod__', '__rmul__', '__setattr__', '__size
of__', '__str__', '__subclasshook__', 'capitalize', 'casefold', 'center', 'coun
t', 'encode', 'endswith', 'expandtabs', 'find', 'format', 'format_map', 'index'
, 'isalnum', 'isalpha', 'isdecimal', 'isdigit', 'isidentifier', 'islower', 'isn
umeric', 'isprintable', 'isspace', 'istitle', 'isupper', 'join', 'ljust', 'lowe
r', 'lstrip', 'maketrans', 'partition', 'replace', 'rfind', 'rindex', 'rjust',
'rpartition', 'rsplit', 'rstrip', 'split', 'splitlines', 'startswith', 'strip',
'swapcase', 'title', 'translate', 'upper', 'zfill']
```

String Metodları

- Capitalize()
  - Stringin ilk harfini büyük harf yapar

```
isim = str(input("İsminiz: "))
soyisim = str(input("Soyisminiz: "))
dyeri = str(input("Dogum Yeriniz: "))
print(isim.capitalize())
print(soyisim.capitalize())
print(dyeri.capitalize())
İsminiz: joseph
Soyisminiz: josephine
Dogum Yeriniz: strasbourg
Joseph
Josephine
Strasbourg
```

- 2 Mini Uygulama-Ev Alıştırması olarak yapınız:
  - 1. Capitalize sonrası listeye kaydet.
  - 2. Liste elemanları küçük harfle başlıyor ise büyük harfle yazdır

String Metodları

- Upper()

```
kongre=["samsun","amasya","erzurum","sivas"]
for i in kongre:
    print(i.upper())
```

- Lower()
  - Bir stringin tüm harflerini küçük harfe çevirir
- Swapcase()
  - Büyük-küçük harf dönüşümü yapar

```
mka = "mUSTAFA kEMAL aTATÜRK"
print(mka.swapcase())
```

- Title()
  - String içerisindeki tüm kelimelerin ilk harfini büyütür
  - Deneyin..

String Metodları

- Center()
  - Stringi belirtilen sayıda karakter içerisinde ortalar

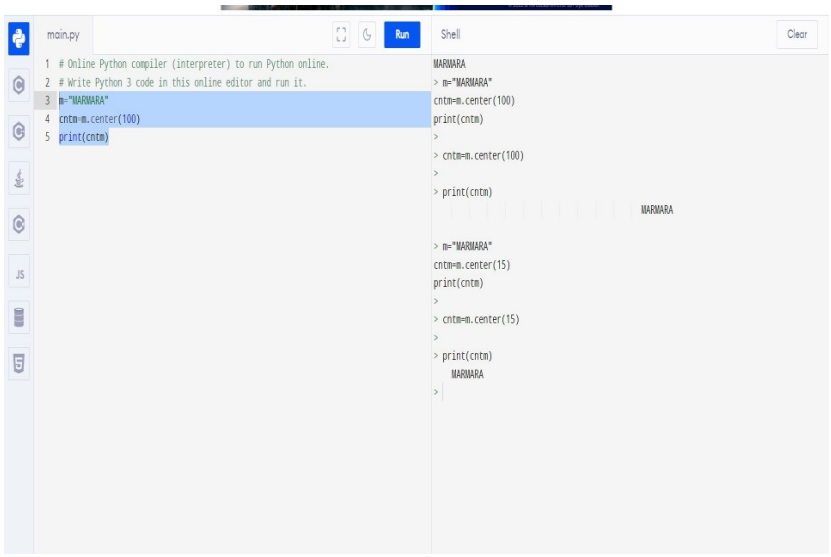
```
m = "MARMARA"
cntm = m.center(15)
print(cntm)
```

  - Daha iyi gözlemelemek için konsolda deneyin
  - Belirli bir karakterin arasına almak için

```
m = "MARMARA"
cntm = m.center(15,"*")
print(cntm)
```

  - Ev alıştırması

```
m = " MAYIS 19"
cntm = m.center(13,"19")
print(cntm)
```



String Metodları

- Ljust()
  - Justify işlemleri
  - Stringi belirtilen sayıda karakter içerisinde sola yaslar
  - >>>"marmara".ljust(15) //konsolda uygula
  - > "marmara".ljust(15)
  - 'marmara '
  - Belirtilen sayıda karakter içerisinde, boşluk yerine diğer bir karakter

```
m = "A"
cntm = m.ljust(3,"#")
print(cntm)
```

- Rjust()
  - Ljust() ile yapılanları deneyin..

String Metodları

- Zfill()
  - Karakter dizisinin soluna 0 ekleyerek sağa yaslar

```
ikibit = "11"
print("2 bit= ",ikibit)
print("4 bit= ",ikibit.zfill(4))
```

  - Ev alıştırması:Aşağıdaki kodu deneyin..

```
import time
while True:
    for i in range(21):
        time.sleep(1)
        print (str(i).zfill(2))
```

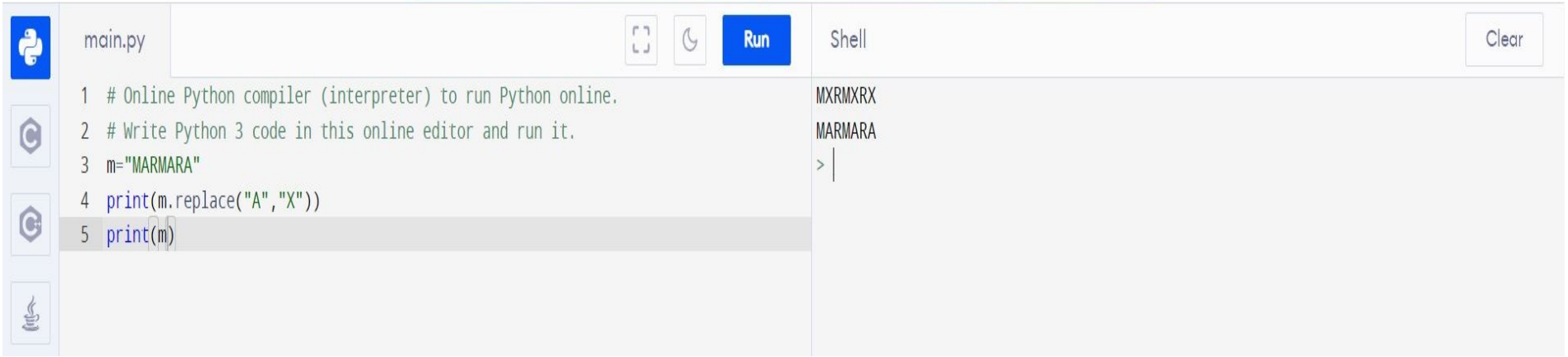
  - Ödev: Time modülünü araştırın

String Metodları

- Replace()
  - String içerisindeki belirtilen bir karakteri istenen bir karakter ile değiştirir

```
s="MARMARA"
print(s.replace("A","X"))
```

  - Ardından
    - print(s) deneyin..??
    - Çözüm?



String Metodları

- Replace() belirlenen bir karakteri silmek için kullanılabilir.

```
s="MARMARA"
print(s.replace("A",""))
```

- Belirtilen sayıda karakter değiştirilebilir

```
s="MARMARA"
print(s.replace("A",""))
print(s.replace("A","",2))
```

- Sınıf uygulaması:Bir stringdeki sesli harfleri silen kodu yazınız

String Metodları

- Bir stringdeki sesli harfleri silen kodu yazınız

```
s="MARMARA ÜNİVERSİTESİ"
unlu = ["A","E","I","İ","O","Ö","U","Ü"]

for c in unlu:
    s=s.replace(c,"")
print(s)
```

String Metodları

- Startswith()
  - Stringin belirtilen karakterle başlayıp başlamadığını belirtir
    - True – False

```
sehir = ["Antalya","Ardahan","Edirne","Eskişehir","İstanbul","İzmir"]
for i in sehir:
    if i.startswith("E"):
        print(i)
```

- Endswith()
  - Stringin belirtilen karakterle bitip bitmediğini belirtir
    - True – False
- Ev alıştırması:
  - Girilen stringin sonunda . İşareti varsa silen kod

String Metodları

- Count()
  - String içerisinde belirtilen karakterin kaç adet olduğu

```
s="MARMARA"
print(s.count("A"))
```

- İsalpha()
  - Stringin tüm karakterlerinin harf olup olmadığı
    - True – False

```
TC = "TÜRKİYE 1923"
if TC.isalpha():
    print("Hepsi Harf")
else:
    print("Hepsi harf degil")
```

- Isdigit()
  - Stringin tüm karakterlerinin nümerik olup olmadığı
- Isalphanum()
  - Stringin tüm karakterlerinin alfanümerik olup olmadığı
  - Harf, rakam

String Metodları

- Islower()
  - Stringin tüm karakterlerinin küçük harf olup olmadığı
- Isupper()
  - Stringin tüm karakterlerinin büyük harf olup olmadığı
- Istitle()
  - Stringin tüm kelimelerinin ilk harflerinin büyük harf olup olmadığı
- Isspace()
  - Stringin tüm karakterlerinin boşluk olup olmadığı

String Metodları

- Expandtabs()
  - \t ile belirtilen tabın kaç karakterden oluşacağını belirtir

```
sunu="Önder Hoca\tBu\tSunuyu\tEskişehir'de\tHazırladı.."
print(sunu)
print(sunu.expandtabs(12))
```

String Metodları

- Find()
  - String içerisinde arana karakterin kaçıncı eleman olduğu

```
p = "phyton"
print(p.find("y"))
```

    - Aynı karakterden birden fazla varsa?
    - Karakterden hiç yoksa?
  - Belirtilen konumlar arasında arama yapılabilir

```
p = "phyton"
print(p.find("y"))
print(p.find("y",3,5))
```

- Rfind()
  - Find() işlevinin string sonundan başlayarak işlem yapar
  - Sağdan sola


main.py
Run
Shell
1 # Online Python compiler (interpreter) to run Python online.
2 # Write Python 3 code in this online editor and run it.
3 m="MARMARA"
4 print(m.find("A"))
5
1
>

String Metodları

- İndex()
  - Find() ile benzer işlev yapar
  - Fark aranan karakterin bulunmaması durumu
  - Deneyin..
- Rindex()
  - Index() metodunun sağdan işlem yapanı
- Join()
  - Stringin elemanları arasına belirlenen karakteri ekler

```
t="1923"
print("*".join(t))
```

  - Listeler ile birlikte kullanılabilir

```
dil = ["python", "php", "perl", "C++", "Java"]
print(";".join(dil))
```

String Metodları

- Strip()
  - Stringin başındaki ve sonundaki boşluk, \n gibi karakterleri siler

```
a= "    python\n"
print(a)
print(a.strip())
```

- Rstrip()
  - Stringin sonundaki boşluk, \n gibi karakterleri siler
- Lstrip()
  - Stringin başındaki boşluk, \n gibi karakterleri siler

String Metodları

- Splitlines()
  - Stringteki \n ile bölünmüş satırları listeye çevirir

```
isim = "ali veli\nayşe mayşe"
print(isim.splitlines())
```

- Split()
  - Stringi belirtilen karakterden liste elemanı olarak böler

```
sehir = "Ankara İstanbul İzmir Antalya"
yeni = sehir.split(" ")
print(yeni)
```

  - Kaç defa bölüneceği belirtilebilir

```
sehir = "Ankara İstanbul İzmir Antalya"
yeni = sehir.split(" ")
print(yeni)

yeni2 = sehir.split(" ",1)
print(yeni2)
```

Phtyon – Dosya İşlemleri

Phtyon – Dosya İşlemleri

- Temel dosya işlemleri
  - Oluşturmak
  - Veri yazmak
    - Veri eklemek?
      - Sona, başa, araya?
  - Veri okumak
  - Silmek
  - İsim değiştirmek

Phtyon – Dosya İşlemleri

- Aktif klasörü öğrenmek
  - Os temel işletim sistemi işlevlerini içeren modül
  - Dizin işlemleri yapabilmek için *os modülüne* ihtiyacımız var.

```
>>> import os
>>> os.getcwd()
'C:\\Users\\onder demir\\AppData\\Local\\Programs\\Python\\Python36'
```

Dosya Kipleri

r	Mevcut bir dosyayı okumak için açar. Dosya işaretçisi, dosyanın başına yerleştirilir.
r+	Hem okuma hem de yazma için bir dosya açar. Dosya işaretçisi, dosyanın başına yerleştirilir.
w	Sadece yazmak için bir dosya açar. Dosya varsa, dosyanın üzerine yazar. (Eski dosya kaybedilir) Dosya yoksa yazmak için yeni bir dosya oluşturur.
w+	Yazma ve okuma için bir dosya açar. Dosya varsa var olan dosyanın üzerine yazar. (Eski dosya kaybedilir) Dosya yoksa okuma ve yazma için yeni bir dosya oluşturur.
a	Eklemek için bir dosya açar. Dosya işaretçisi dosya varsa, dosyanın sonundadır. Yani, dosya ekleme modunda dır. Dosya yoksa yazmak için yeni bir dosya oluşturur.
a+	Hem eklemek hem de okumak için bir dosya açar. Dosya işaretçisi dosya varsa, dosyanın sonundadır. Dosya ekleme modunda açılır. Dosya yoksa, okuma ve yazma için yeni bir dosya oluşturur.

Dosya Açma - Open

- open("metin1.txt","w")
  - Metin1 adında bir text dosya
  - W yazma modunda açıldığını belirtiyor

```
#open("metin1.txt","w")
dosya = open("metin1.txt","w")
```

  - Dosyayı bir değişkene atamak kullanım açısından kolaylık sağlar..

```
dosya2 = open("/deneme/data/metin2.txt","w")
```

Dosya Açma - Open

```
#open("metin1.txt","w")
dosya = open("metin1.txt","w")

dosya.write("Samsun")
dosya.close()
dosya = open("metin1.txt","w")
dosya.write("Amasya")
dosya.close()
```

- Dosya yazma amacıyla tekrar "w" parametresiyle açılırsa eski veriler kaybedilir
  - "a" parametresiyle açılması gerekir - append

Dosya Açma - Open

```
dosya = open("metin1.txt","w")

dosya.write("Samsun")
dosya.close()
dosya = open("metin1.txt","a")
dosya.write("\nAmasya")
dosya.close()
dosya = open("metin1.txt","a")
dosya.write("\nSivas")
dosya.write("\nErzurum")
dosya.close()
```

- dosya.close() ifadesi Windows işletim sistemlerine kullanılması zorunludur
  - Kullanılmazsa son eklemeler görülmez